GLP LABORATÓRIOS

SEGURANÇA ALIMENTAR

Análises radiométricas em alimentos

Segurança, conformidade e rastreabilidade para produtos alimentícios no mercado nacional e internacional.



- Compromisso com o futuro
- Laboratório brasileiro
- Maior escopo radiométrico

WWW.GLPLAB.COM.BR

02 · CONTEXTO

Por que quantificar radionuclídeos em alimentos

O GLP Laboratórios realiza as análises radiométricas exigidas pelo mercado nacional e internacional, além de emitir laudos para avaliação dos níveis de radioatividade conforme as exigências dos países importadores.

01 **Exigência de exportação**
Cada mercado define o próprio conjunto de radionuclídeos e limites.

02 **Segurança do consumidor**
Controle da segurança alimentar por métodos radiométricos validados.

03 **Certificação e auditoria**
Laudos rastreáveis e auditáveis para programas de qualidade.



Principais segmentos

Análises radiométricas aplicadas a diferentes matrizes alimentícias.



Produtos cárneos

Bovinos, suínos e aves



Lácteos

Leite e derivados



Grãos e cereais

Café, leveduras, castanhas, amendoins



Bebidas

Alcoólicas e não alcoólicas



Frutas e hortaliças

Produtos frescos e processados

Ensaios de radionuclídeos exigidos

Exemplos de radionuclídeos exigidos para produtos alimentícios provenientes do Brasil.

ÓRGÃO SOLICITANTE	MATRIZ	RADIONUCLÍDEOS EXIGIDOS
FDA Food and Drug Administration	Alimentos em geral	I-131 · Cs-134 + Cs-137 · Ru-106 + Ru-103 · Sr-90 · Pu-238 + Pu-239 + Am-241
FAO Food and Agriculture Organization	Alimentos em geral	Pu-238 + Pu-239 + Pu-240 + Am-241 · Sr-90 + Ru-106 + I-129 + I-131 + U-235 · S-35 + Co-60 + Sr-89 + Ru-103 + Cs-134 + Cs-137 + Ce-144 + Ir-192 · H-3 + C-14 + Tc-99
União Europeia	Alimentos infantis, laticínios e líquidos	Cs-134 + Cs-137 · Sr-90 · I-131 · Pu-239 + Am-241
Portaria 146	Alimentos em geral	Cs-134 e Cs-137 · I-131 · Sr-90

Principais determinações

Determinações radiométricas organizadas por famílias de radionuclídeos.

Césio e iodo

Cs-134 | Cs-137 | I-131

Rádio e chumbo

Ra-226 | Ra-228 | Pb-210 | Pb-214

Tório e urânio

Th-232 | Th-230 | U-238 | U-235 | U-234

Estrôncio e rutênio

Sr-90 | Sr-89 | Ru-103 | Ru-106

Plutônio e amerício

Pu-238 | Pu-239 | Pu-240 | Am-241

Outros radionuclídeos

K-40 | Ac-228 | H-3 | Co-60 | Ir-192

Como chegamos ao resultado

Quatro técnicas complementares cobrem emissores alfa, beta e gama em qualquer matriz alimentícia.

Espectrometria Alfa

Separação radioquímica, concentração do radionuclídeo e detecção em silício.

Espectrometria Gama

Césio, iodo, potássio e demais emissores gama naturais e antrópicos.

Cintilação Líquida

Radionuclídeos beta de baixa energia, como o Trítio.

Contador Proporcional

Alfa e beta total e, após separação, Sr-90, Ra-226, Ra-228 e Pb-210.

Habilitações e diferenciais

Credenciais e compromissos que sustentam a confiabilidade analítica.

ABNT NBR ISO/IEC 17025

Competência técnica em ensaios laboratoriais · CRL 1266

ANSN

Autoridade Nacional de Segurança Nuclear · instalação licenciada

IAEA · Rede ALMERA

Ensaios de proficiência internacionais em radioatividade ambiental

Compromisso com o futuro

Atuação voltada a segurança, qualidade e responsabilidade.

Laboratório brasileiro

Estrutura nacional para atendimento técnico especializado.

Maior escopo radiométrico

Amplitude de determinações para diferentes exigências.

Da amostra ao laudo

Cinco etapas entre o primeiro contato e o certificado pronto para embarque.

1 — Definição do escopo

Mercado de destino, matriz e radionuclídeos exigidos.

2 — Envio da amostra

Orientação de coleta, quantidade e acondicionamento adequados.

3 — Preparo e análise

Química analítica e aplicação da técnica adequada à matriz.

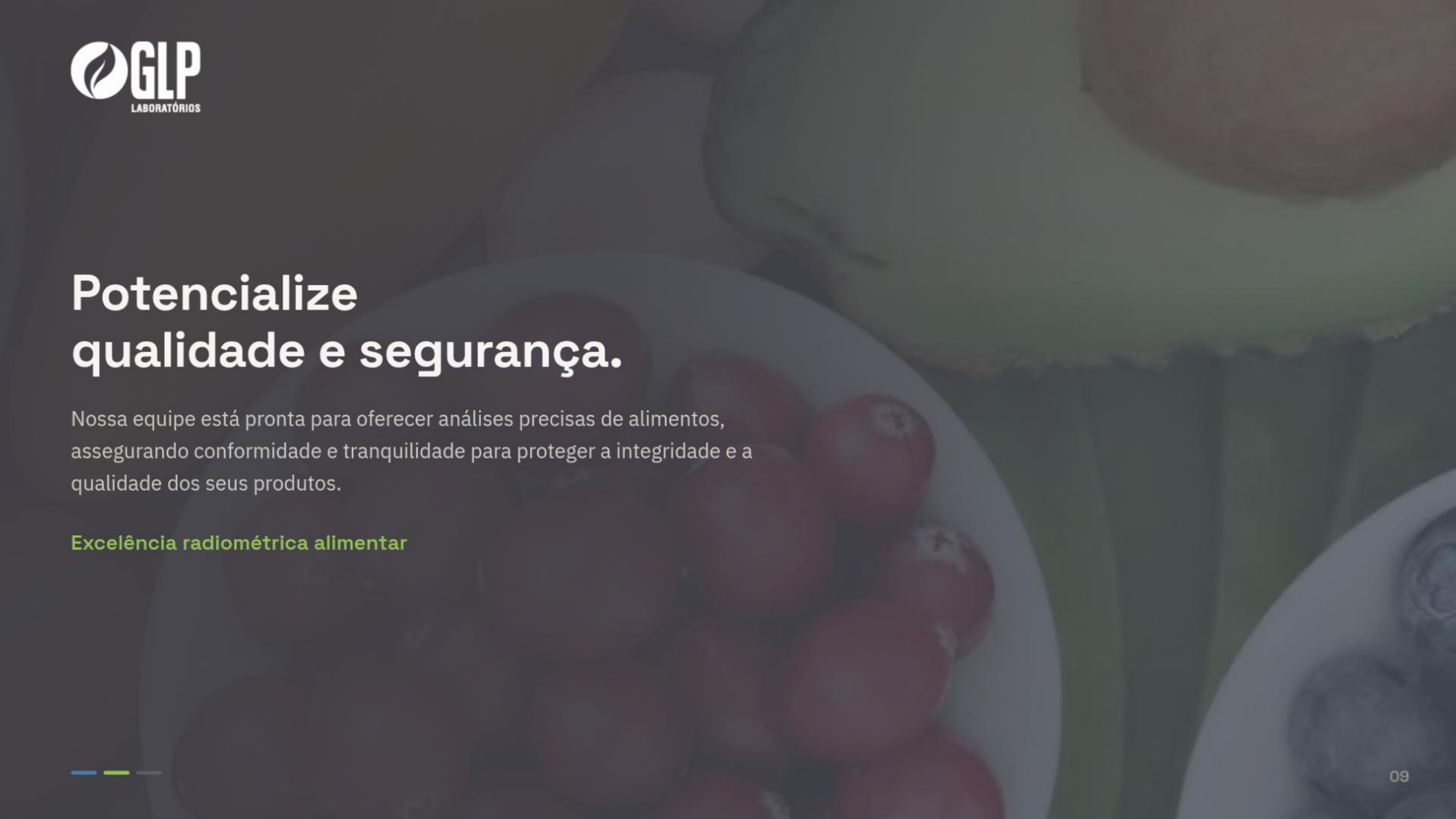
4 — Quantificação

Concentração de atividade com controle de qualidade interno.

5 — Laudo para exportação

Certificado de análise radiométrica, rastreável e auditável.

> Prazos reduzidos e acompanhamento pelo portal de **Resultados Online**.



Potencialize qualidade e segurança.

Nossa equipe está pronta para oferecer análises precisas de alimentos, assegurando conformidade e tranquilidade para proteger a integridade e a qualidade dos seus produtos.

Excelência radiométrica alimentar

GLP LABORATÓRIOS

Fale conosco.

CONTATO
Thais Neves

E-MAIL
vendas@glplab.com.br

TELEFONE
+55 19 98455-9001

WEBSITE
www.glplab.com.br

Rua Democlácio José Rossin, 112 · Condomínio Industrial Alphanorth · Guamium, Piracicaba/SP

O maior laboratório radiométrico do Brasil.